



반데르발스 상수 a , b 의 함수화를 통한 상태방정식 개선과 분자간 상호작용의 관계

1. 탐구 동기

이상기체 상태 방정식은 이상 기체를 완벽하게 설명하지만, 이상 기체이기 위한 조건들을 만족시키지 못하는 실제 기체들은 이상기체 방정식으로 설명하기 어렵다. 이를 보완하기 위해 반데르발스 방정식은 두 가지 보정을 도입하였다. 이는 이상 기체에서는 무시되었던 분자간 인력을 반영하는 a 항과 분자 자체의 부피를 반영하는 b 항이다.

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

반데르발스 방정식은 실제 기체를 잘 설명한다고 알려져 있지만, 어떤 조건에서 잘 성립하는지에 대한 의문이 들었다. 일상적인 압력 범위에서는 잘 성립한다고 할지라도, 고압 기체 탱크 등에서와 같이 초고압이나 초저압 환경에서는 반데르발스 방정식이 유효할지 알 수 없다. 이에 따라 반데르발스 방정식이 어느 조건에서 잘 성립하는지 분석하고, 오차가 발생한다면 그 원인이 a 항과 b 항 중 어디에 있는지를 분석해보고자 한다. 더 나아가 오차 발생 구간을 줄이기 위한 새로운 기체방정식을 제시해보고자 한다.

2. 이론적 배경

2.1 이상기체 상태 방정식

$$PV = nRT$$

이상기체 상태 방정식이란 기체의 압력, 부피, 몰수, 온도 간의 관계를 나타내는 방정식으로, 이상 기체는 아래 5가지 조건을 만족하는 기체를 의미한다.

1. 기체 분자 사이의 거리는 분자의 크기보다 훨씬 크므로, 기체 분자의 부피는 0으로 간주한다.
2. 기체 분자는 특별한 방향성 없이 무질서하게 끊임없이 움직이며, 일정한 속력 분포를 가진다.
3. 기체 분자 사이에는 충돌할 때를 제외하고는 인력과 반발력을 무시한다.
4. 기체 분자와 용기 벽과의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.
5. 평균 운동 에너지는 절대온도에 비례한다.

2.2 압축인자

압축인자란 실제 기체가 이상기체 방정식에서 얼마나 벗어나 있는지를 나타내는 값으로 아래와 같이 정의된다.

$$Z = \frac{PV}{nRT}$$

이때 $Z = 1$ 인 경우 해당 기체는 이상기체처럼 행동하고, $Z < 1$ 이라면 기체 내에서 분자간 인력이 지배적이고, $Z > 1$ 이라면 분자 내에서 분자 자체의 부피가 지배적이라는 것을 의미한다.

2.3 반데르발스 방정식

이상기체방정식에서 무시했던 분자간 인력과 분자 자체의 부피를 고려함으로써 기체를 더욱 잘 설명하기 위해 반데르발스 방정식에서는 각각 압력과 부피에 특정 항을 더하거나 빼주었다. 이때 각 항은 $\frac{an^2}{V^2}$ 과 nb 이다.

$$(P + \frac{an^2}{V^2})(V - nb) = nRT$$

3. 반데르발스 방정식 유효 영역 분석

우선 반데르발스 방정식이 유효하게 성립하는 조건을 파악할 것이다. 이때 두 보정항 중 어떤 보정항이 오차에 기여하는지 파악하기 위해 아래와 같이 보정항 도입 여부를 4가지로 나누어서 분석하였다.

【 이상기체 방정식 】

$$PV = nRT$$

【 a만 보정 】

$$(P + \frac{an^2}{V^2})(V) = nRT$$

【 b만 보정 】

$$P(V - nb) = nRT$$

【 반데르발스 방정식 】

$$(P + \frac{an^2}{V^2})(V - nb) = nRT$$

분석 대상 기체

분석에는 다음 4가지 기체를 사용하였다.

기체	a	b
He	0.0341	0.02370
N ₂	1.390	0.03913
CO ₂	3.592	0.04267
NH ₃	4.169	0.03707

압력에 따른 Z 오차 분석

분석에 사용한 실측 기준값은 CoolProp 라이브러리를 통해 각 기체의 고정밀 상태방정식으로 계산한 값을 사용하였다.

He (T=50K)

압력 (atm)	실측 Z	반데르발스 Z	Z 오차	Z 오차 비율 (%)
----------	------	---------	------	-------------

0.01 atm	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
0.1 atm	1.0002	1.0004	+0.0002	+0.02%
10 atm	1.0217	1.0394	+0.0177	+1.73%
50 atm	1.1221	1.2257	+0.1036	+9.23%
200 atm	1.5698	2.0688	+0.4990	+31.8%
1000 atm	3.7803	6.7335	+2.9532	+78.1%

N_2 (T=300K)

압력 (atm)	실측 Z	반데르발스 Z	Z 오차	Z 오차 비율 (%)
0.01 atm	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
10 atm	0.9984	0.9932	-0.0052	-0.52%
50 atm	0.9966	0.9710	-0.0256	-2.57%
200 atm	1.0587	1.0060	-0.0527	-4.98%
500 atm	1.3717	1.4380	+0.0663	+4.84%
1000 atm	1.9830	2.2841	+0.3011	+15.2%

CO_2 (T=400K)

압력 (atm)	실측 Z	반데르발스 Z	Z 오차	Z 오차 비율 (%)
0.01 atm	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
10 atm	0.9816	0.9794	-0.0022	-0.22%
50 atm	0.9076	0.8917	-0.0159	-1.75%
200 atm	0.6941	0.6420	-0.0522	-7.51%
500 atm	0.8945	1.0465	+0.1520	+17.0%
1000 atm	1.4324	1.7901	+0.3577	+25.0%

NH_3 (T=600K)

압력 (atm)	실측 Z	반데르발스 Z	Z 오차	Z 오차 비율 (%)
0.01 atm	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
50 atm	0.9627	0.9508	-0.0119	-1.24%
200 atm	0.8595	0.8024	-0.0572	-6.65%
500 atm	0.7722	0.8081	+0.0359	+4.65%
1000 atm	0.9405	1.2147	+0.2742	+29.2%

초저압 구간

초저압 구간에서는 모든 기체에서 Z 가 1에 수렴하였고, 실측 Z 값과 반데르발스 방정식의 Z 의 오차가 0에 수렴하는 것을 확인할 수 있다. 이는 초저압 구간에서는 기체에서 분자 간 평균 거리가 매우 커져 인력과 분자 자체 부피가 분자의 거동에 큰 영향을 주지 못하기 때문이다. 즉, 이 구간에서 기체는 이상기체와 실질적으로 동일하게 움직인다.

초고압 구간

초고압 구간에서는 모든 기체에서 오차가 매우 급격히 증가하였다. 특히 He 에서 $1000atm$ 기준 Z 오차가 약 78%로 반데르발스 방정식이 실제 부피를 두 배 가까이 크게 계산한다는 것을 알 수 있다. 초고압 구간에서 다른 기체 대비 He 의 오차가 특히 크게 나타났던 이유는 He 는 분자간 인력을 보정하는 a 가 매우 작기 때문에 인력 보정이 거의 없고, b 만 영향을 주게 되는데 고압에서 b 방은 $(V - nb)$ 항의 값을 매우 작게 만들어 계산되는 압력의 값이 실제보다 커지게 된다.

오차 분석

중간압 구간에서 N_2 , CO_2 , NH_3 는 Z 의 값이 실제 대비 작게 계산된다. Z 가 실제보다 작다는 것은 V 가 실제보다 작게 계산된다는 것이다. 이 구간에서는 인력이 지배적이기 때문에 실제 분자들이 서로에게 인력을 작용하여 잡아당기게 되면서 부피가 줄어드는데, 반데르발스 방정식의 a 항이 이를 실제보다 과하게 보정하여 V 를 더 작게 만들어버리는 것으로 해석해볼 수 있다.

반면 He 이 경우 중간압에서도 Z 의 값이 실제 대비 크게 계산되는 모습을 보였다. 이는 He 가 인력이 거의 작용하지 않아 부피 보정항만 남아 Z 의 값을 크게 만드는 방향으로만 보정이 작용하기 때문이다.

반데르발스 방정식은 분자간 인력을 보정하는 a 항을 평균장으로 처리한다. 즉, 실제 기체에서 분자간 인력이 온도와 밀도 등에 의해 변화하는 것을 고려하지 않는다는 것이다. 또한 기체 분자 밀도가 높을 경우 서로 다른 2개의 기체 분자만이 상호작용한다는 가정 또한 문제가 될 수 있다. 기체 분자 밀도가 높은 상황에서는 3개 이상의 분자가 서로에게 동시에 상호작용할 가능성이 높아지기 때문이다. 즉, a 를 상수로 고정한 것이 오차의 주요 원인이라고 볼 수 있다.

분자 자체의 부피를 보정하는 b 항의 경우 $b = 4N_A \times (\text{분자 1개의 부피})$ 로 유도된다. 하지만 이는 두 분자간의 충돌만을 고려하지 않는다. 고압 상황에서는 세 개 이상의 분자가 동시에 충돌하는 다체 충돌 효과가 커지는데, b 가 상수로 항상 일정한 값을 가지기 때문에 이를 전혀 반영하지 못한다. 즉, b 를 상수로 고정한 것이 초고압 환경에서의 오차의 주요 원인이라고 볼 수 있다.

결론

반데르발스 방정식은 저압에서 이상기체와 동등한 정확도를 보이며, $50atm$ 수준의 중간압까지는 일정 수준의 정확도를 유지할 수 있다. 그러나 $200atm$ 이상의 초고압 환경에서는 오차가 급증하며, 특히 He 와 같이 분자간 인력이 매우 작은 경우에는 더 큰 오차를 나타낸다. 즉, 반데르발스 방정식은 실제 기체의 정성적 거동을 설명하는 데에는 유효하지만, 실제 산업 현장에서 초고압 환경을 분석하는 경우에는 정밀도의 측면에서 부적합할 수 있다.

4. 반데르발스 방정식의 한계 분석

앞서 설명한 반데르발스 방정식의 한계점을 실제 식 유도를 통해 분석해보았다.

비리얼 방정식을 통한 분석

실제 기체의 상태방정식을 정확하게 표현하는 방법인 비리얼 전개를 통해 나타내보았다. 비리얼 전개란 압축인자 Z 를 몰부피 V_m 의 역수에 대한 급수의 형태로 나타내는 것이다.

$$Z = 1 + \frac{B(T)}{V_m} + \frac{C(T)}{V_m^2} + \frac{D(T)}{V_m^3} + \dots$$

이 식에서 각 계수의 물리적 의미는 다음과 같다.

$B(T)$ — 두 분자 사이의 상호작용을 반영
 $C(T)$ — 세 분자가 동시에 상호작용하는 3체 효과를 반영
 $D(T)$ — 네 분자의 동시 상호작용 반영
 ...

여기서 핵심은 모든 비리얼 계수가 온도에 대한 함수라는 점이다. 즉, 분자간 상호작용이 온도에 따라 변화하는 것이 반영된다는 것이다.

이 전개에서 압력이 낮을수록 몰부피 V_m 가 커지므로 $\frac{1}{V_m}$, $\frac{1}{V_m^2}$ 등의 고차항이 빠르게 0에 수렴한다. 그렇기에 저압 조건에서는 $\frac{B(T)}{V_m}$ 항 하나만으로 충분히 정확한 값을 얻을 수 있었던 것이다. 반면 압력이 매우 높은 초고압 조건에서는 V_m 이 작아지고, V_m 이 작아질수록 고차항의 값이 유의미한 영향을 미치게 되면서 무시할 수 없는 값이 된다.

반데르발스 방정식을 같은 형태로 전개해보면

$$Z_v = 1 + \left(b - \frac{a}{RT}\right) \frac{1}{V_m} + b^2 \frac{1}{V_m^2} + b^3 \frac{1}{V_m^3} + \dots$$

2차 항인 $B(T) = b - \frac{a}{RT}$ 는 온도에 의존하는 함수의 형태로 나타나므로 어느 정도 타당하다고 볼 수 있다. 그러나 3차 이상의 비리얼 계수부터는 전부 b 의 거듭제곱 형태의 상수로 고정되기 때문에 초고압 조건에서 문제가 발생한다.

실제 $C(T)$ 는 세 분자 간 동시 상호작용을 반영하는 복잡한 온도에 관한 함수이어야 한다. 하지만 반데르발스 방정식에서는 이를 온도와 무관한 항수로 고정하고 있다. 이러한 근사는 저압에서는 고차항 자체가 작아서 큰 문제가 발생하지 않지만, 압력이 높아질수록 오차가 누적되어 크게 나타날 수 있다.

a를 상수로 가정하면서 발생하는 문제점

반데르발스 방정식에서 a 는 다음과 같이 분자간 인력 퍼텐셜의 공간 적분으로 유도된다.

$$a \propto - \int_{r_{min}}^{\infty} u_{attr}(r) \cdot 4\pi r^2 dr$$

여기서 $u_{attr}(r)$ 은 두 분자 사이의 인력 퍼텐셜 에너지를 r 은 분자 간 거리를 의미한다.

그러나 분자간 인력 중 일부는 분자가 바라보는 방향에 의존하는 경우도 있다. 예를 들어 쌍극자-쌍극자 상호작용의 경우 두 극성 분자가 특정 방향으로 정렬되는 경우에는 강하게 작용한다. 온도가 낮으면 분자들이 안정한 방향으로 정렬되어 인력이 강하게 작용하지만, 온도가 높아지면 분자의 격렬한 운동이 분자들의 정렬을 무너뜨리기에 유효 인력은 작아진다.

따라서 실질적으로 a 는 온도가 높을수록 값이 작아지는 것이 타당하다. 만약 이를 상수로 고정하게 된다면 고온에서 분자간 인력을 과도하게 크게 계산하는 문제가 발생하게 될 것이다.

b를 상수로 가정하면서 발생하는 문제점

반데르발스 방정식에서 b 는 다음과 같이 유도된다.

$$b = 4N_A \cdot \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sigma}{2}\right)^3$$

이는 지름이 σ 인 두 분자가 충돌할 때 한 분자가 접근할 수 없는 구역의 배제 부피를 나타낸 것으로, 두 분자의 쌍만을 충돌의 대상으로 고려한다.

저압 조건에서는 분자들이 충분히 멀리 떨어져 있기 때문에 이 가정이 충분히 성립한다. 그러나 초고압 조건에서는 분자 밀도가 증가하면서 세 개 이상의 분자가 좁은 공간에 밀집하는 상황이 발생한다. 이때 각 쌍의 배제 부피가 서로 겹치는 현상이 나타나면서 실제 유도 배제 부피는 b 보다 작아지게 된다.

5. $a(T)$, $b(P)$ 함수 피팅

실제 기체의 거동을 설명하기 위해서는 앞서 설명한 이유들로 인해 a 와 b 를 단순히 상수로 취급하는 것이 아니라 $a(T)$, $b(P)$ 처럼 함수의 형태로 나타내야 한다. 이때 함수의 형태를 실제 기체의 실험값을 바탕으로 피팅함으로써 얻어낼 것이다.

a_{eff} 유도

a 와 b 를 동시에 변화시키면 각각의 효과가 어떠한 영향을 미치는지 분석하기 어렵기 때문에 이 둘의 효과를 분리하게 분석하였다.

반데르발스 방정식의 부피 보정항은 $(V - nb)$ 인데 b 로 인한 보정 영향력은 $\frac{b}{V_m}$ 에 비례한다. 몰부피 V_m 이 큰 경우에는 b 항이 거의 영향을 주지 않는다. 반면 $\frac{a}{V_m^2}$ 항은 저압에서도 온도에 따라 변하는 a 의 값이 Z 의 값에 영향을 준다.

이에 따라 압력을 낮게 고정한 후 온도를 변화시킴으로써 b 의 영향을 최소화한 상태에서 a 의 온도에 따른 변화만을 추출하였다. 이를 위해 저압 조건에서의 실제 기체 데이터를 CoolProp으로 얻은 후, 실제 Z 를 이용해 몰부피 V_m 을 계산하고, 이를 반데르발스 방정식에 대입하여 a_{eff} 를 역산한다.

$$Z_{\text{실제}} = \frac{PV_m}{RT}$$

$$V_m = \frac{Z_{\text{실제}} RT}{P}$$

V_m 을 반데르발스 방정식에 대입하면

$$\left(P + \frac{a_{eff}}{V_m^2}\right)(V - nb) = RT$$

$$a_{eff} = \left(\frac{RT}{V_m - b} - P\right)V_m^2$$

이렇게 유도한 a_{eff} 를 여러 온도에 대해 계산하면, 기체별 $a(T)$ 곡선을 데이터에서 추출할 수 있다.

$a(T)$ 추출

$a(T)$ 는 아래와 같이 온도에 비의존적인 인자 a_0 와 온도에 의존적인 인자 a_1 으로 구성된 형태로 정의하였다.

$$a(T) = a_0 + \frac{a_1}{T}$$

이는 분자간 상호작용에서 분산력과 쌍극자-쌍극자 상호작용, 유도 쌍극자 상호작용을 고려한 결과이다.

분산력 상호작용

우선 분산력은 전자가 순간적으로 쏠리면서 일시적인 순간 쌍극자가 발생하게 되고, 이것이 이웃한 분자의 전자들을 밀어내면서 유발쌍극자를 형성하면서 작용한다. 이는 분자의 극성, 비극성 여부와 관계없이 모든 분자에서 존재하는 인력이다.

$$u_{disp}(r) \approx -\frac{3}{4} \frac{\alpha^2 I}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^6}$$

이때 α 는 분극률로 외부 전기장에 의해 분자 내에 전기 쌍극자가 쉽게 유도되는 정도를 나타내고, I 는 이온화 에너지이다. 식에서도 알 수 있듯이 분산력은 온도와는 무관하다. 따라서 $a(T)$ 에서 a_0 에 반영된다.

쌍극자-쌍극자 상호작용

쌍극자-쌍극자 상호작용의 경우 극성 분자들 사이에 작용하는 인력으로, 두 쌍극자가 정렬된 상태에서는 인력이 강하지만, 실제로는 분자들의 운동으로 인해 완벽한 정렬 상태를 유지하지 못해 실제 인력은 정렬된 상태 대비 작아진다.

$$u_{keesom}(r) = -\frac{2}{3k_B T} \left(\frac{\mu^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{r^6}$$

이때 μ 는 쌍극자 모멘트, k_B 는 볼츠만 상수이다. 식에서도 알 수 있듯이 쌍극자-쌍극자 상호작용은 T 에 반비례한다. 이는 온도가 높아질수록 분자의 운동이 활발해져 분자들이 인력이 강해지는 방향으로 정렬되기 어려워지기 때문인 것으로 해석할 수 있다. 따라서 $a(T)$ 에서 a_1 에 반영된다.

유도 쌍극자 상호작용

유도 쌍극자 상호작용의 경우 쌍극자 모멘트를 가진 분자가 이웃한 비극성 분자에 쌍극자를 유도시켜 형성된다.

$$u_{debye}(R) \approx -\frac{2\alpha\mu^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^6}$$

유도 쌍극자도 온도에 무관하므로 $a(T)$ 에서 a_0 에 반영된다.

$a(T)$

앞서 설명한 분산력 상호작용, 쌍극자-쌍극자 상호작용, 유도 쌍극자 상호작용을 모두 합치면 아래와 같이 정리된다.

$$a(T) = -\frac{3}{4} \frac{\alpha^2 I}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^6} - \frac{2\alpha\mu^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^6} - \frac{2}{3k_B T} \left(\frac{\mu^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{r^6}$$

이 식에서 모든 인자들을 개별적으로 계산하는 것이 아니라 온도에 의존적인 항과 의존적이지 않은 항으로만 구분하게 되면 앞서 설명한 식이 나온다.

$$a_0 = -\frac{3}{4} \frac{\alpha^2 I}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^6} - \frac{2\alpha\mu^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^6}$$

$$a_1 = -\frac{2}{3k_B} \left(\frac{\mu^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \right)^2 \frac{1}{r^6}$$

$$a(T) = a_0 + \frac{a_1}{T}$$

$a(T)$ 피팅

이렇게 유도한 식을 바탕으로 $a(T)$ 를 피팅하였다.

CO_2

$T(K)$	a_{eff} (P=2)	a_{eff} (P=5)	a_{eff} (P=10)	$a(T)$ 피팅값
250	4.649	4.634	4.616	4.599
300	4.038	4.024	4.007	4.072
400	3.390	3.377	3.367	3.413
500	3.032	3.016	3.009	3.018
700	2.610	2.583	2.574	2.566

$a(T)$ 피팅값은 P=2, P=5, P=10에서의 a_{eff} 값을 이용해 피팅했을 때의 $a(T)$ 의 값이다. 피팅된 $a(T)$ 의 계수는 아래와 같다.

기체	a_0	a_1
N_2	0.742	99.6
CO_2	1.436	790.7
NH_3	0.726	1781.1

$b(P)$

반데르발스 방정식에서 a 의 값이 앞서 설명한 $a(T)$ 에 의해 결정되었기 때문에 남은 $b(P)$ 은 반데르발스 방정식에 $a(T)$ 를 대입하여 유도하였다.

$$b(P) = V_m - \frac{RT}{P + \frac{a(T)}{V_m^2}}$$

CO_2 에 대해 400K에서 계산한 값은 아래와 같다.

$P(atm)$	실제 Z	b_{eff}	반데르발스 b	차이 (%)
1	0.998	0.04289	0.04267	+0.5%
100	0.817	0.04556	0.04267	+6.8%
300	0.709	0.03974	0.04267	-6.9%
700	1.110	0.03531	0.04267	-17.2%

1000	1.432	0.03411	0.04267	-20.1%
------	-------	---------	---------	--------

이때 중간압에서는 분자들이 충분히 압축되기 시작하면서 추가적인 충돌 효과가 겹쳐 실제 부피보다 일시적으로 커지기 때문에 b_{eff} 가 반데르발스 방정식에서의 b 보다 크게 나타나고, 초고압에서는 배제부피 겹침으로 인한 영향으로 b_{eff} 가 반데르발스 방정식에서의 b 보다 작게 나타나게 된다.

이렇게 역산한 데이터에 함수를 피팅하여 $b(P)$ 를 근사할 것이다. 이때 근사 형태에 따라 비교해보았다.

근사 형태	오차 (RMSE)
$b_0 + b_1P$	0.000242
$b_0 + \frac{b_1}{P}$	0.000393
$b_0 + b_1P + \frac{b_2}{P}$	0.000067

$b_0 + b_1P + \frac{b_2}{P}$ 형태가 가장 근사를 잘한다는 것을 알 수 있다. 이는 물리적으로 분석하더라도 가장 타당하다. 중간압에서 b_{eff} 가 반데르발스 b 보다 커지는 것은 b_1P 항이 반영하고, 초고압에서 b_{eff} 가 반데르발스 b 보다 작아지는 것은 $\frac{b_2}{P}$ 항이 반영한다.

따라서 $b(P)$ 를 다음과 같이 근사하였다.

$$b(P) = b_0 + b_1P + \frac{b_2}{P}$$

CO_2 로 피팅을 진행해본 결과 400K에서

$$b_0 = 0.04389, b_1 = 2.557 \times 10^{-5}, b_2 = -1.112 \times 10^{-3}$$

이라는 결과를 얻을 수 있었다.

피팅 결과 분석

기체	압력 구간	반데르발스 방정식 오차 (RMSE)	개선된 방정식 오차 (RMSE)	개선률 (%)
CO_2	1~100 atm	0.00870	0.00018	+97.9%
NH_3	1~100 atm	0.00869	0.00003	+99.7%
NH_3	100 ~ 1000 atm	0.02608	0.00013	+99.5%
N_2	1~100 atm	0.00682	~0	+99.9%

개선된 방정식을 통해 정확도가 크게 개선된 것을 확인할 수 있다.

6. 최종 기체방정식

최종적으로 제안하고자 하는 새로운 기체방정식은 다음과 같다.

$$\left(P + \frac{n^2 \cdot a(T)}{V^2} \right) (V - b(P)) = nRT$$

$$a(T) = a_0 + \frac{a_1}{T}, \quad b(P) = b_0 + b_1P + \frac{b_2}{P}$$

a_1 과 분자간 상호작용의 상관관계

앞서 각 기체마다 기체방정식 인자 a_0, a_1 을 피팅했다. 하지만 이렇게 하면 단순히 CO_2 데이터로 CO_2 만을 설명하는 것에 불과하다. 이에 따라 다른 분자의 데이터로 피팅한 함수를 바탕으로 기체의 물리적 특성을 알고있는 새로운 기체의 함수를 예측할 수 있는지 분석해보았다.

기체	주된 상호작용	$\alpha(\text{\AA}^3)$	$\mu(D)$	$I(eV)$	$\epsilon/k_B(K)$
Ar	분산력	1.64	0	15.76	120
Kr	분산력	2.48	0	14.00	164
N ₂	분산력	1.74	0	15.58	95
CH ₄	분산력	2.60	0	12.61	148
CO ₂	사중극자	2.91	0	13.78	195
HCl	쌍극자	2.63	1.08	12.74	360
SO ₂	쌍극자	3.72	1.63	12.50	335
NH ₃	수소결합	2.26	1.47	10.07	558
H ₂ O	수소결합	1.45	1.85	12.62	809

상관관계 분석 결과

[9개의 기체에서 추출한 a_1 값]

기체	주된 상호작용	a_1	a_1 / a
Ar	분산력	90.0	66.5
Kr	분산력	203.1	86.5
N ₂	분산력	92.4	66.5
CH ₄	분산력	206.8	90.6
CO ₂	사중극자	742.2	206.6
HCl	쌍극자	614.3	165.3
SO ₂	쌍극자	2610.2	383.7
NH ₃	수소결합	1229.2	294.8
H ₂ O	수소결합	2412.6	435.8

[각 분자 특성과의 상관관계수]

비교 대상	상관계수 r	p-value
a_1 vs ϵ / k_B	0.760	0.018
a_1 vs μ^2	0.931	0.0003
a_1 vs a	0.961	< 0.0001

μ^2 과의 상관관계가 ϵ / k_B 보다 훨씬 높은데, 이는 ϵ / k_B 가 분산력과 쌍극자 기체를 구분하지 못하기 때문이다. 상호작용 종류별로도 비교해보았다.

상호작용 종류	기체	a_1	a_1 / a
분산력	Ar, Kr, N ₂ , CH ₄	90 ~ 207	평균 77.5

상호작용 종류	기체	a_1	a_1 / a
쌍극자-쌍극자	HCl, SO_2	614 ~ 2610	평균 274.5
수소결합	NH_3, H_2O	1229 ~ 2413	평균 365.3

분산력만 있는 기체에서 a_1/a 의 값이 77.5K로 거의 일정하고, 쌍극자-쌍극자 상호작용이나 수소결합과 같이 방향성을 가질수록 이 비율이 증가한다는 것을 알 수 있다. 이는 방향성이 있는 쌍극자-쌍극자 상호작용이나 수소결합은 온도에 더 민감하고, 분산력은 방향에 무관해 온도에 덜 민감하다는 것을 나타낸다.

이 결과를 바탕으로, 분산력이 지배적인 분자에서는 a 의 값만 알고 있다면 $a_1 \approx 77.5 \times a$ 로 간단하게 추정할 수 있을 것이다. 다만 쌍극자-쌍극자 상호작용이나 수소결합이 크게 관여하는 분자의 경우 추가적인 보정이 필요할 것이다.

6. 결론

본 탐구에서는 반데르발스 방정식이 실제 기체를 잘 설명하는지에 대한 의문에서 출발해 어떤 조건에서 잘 맞고, 어떤 조건에서 오차가 발생하는지를 직접 데이터로 확인하고, 그 원인을 분석하여 개선된 방정식을 제안하였다.

우선 압력 범위별 오차 분석에서는 저압에서는 모든 기체에서 오차가 거의 0에 수렴하며 이상 기체와 같은 거동을 보였고, 중간압까지는 실용적인 수준의 정확도를 유지했다. 하지만 200 atm 이상의 고압에서는 오차가 급격히 증가하였고, 특히 He에서는 1000 atm 기준 오차가 78%에 달하는 것을 확인하였다.

이후 오차 원인 분석에서는 비리얼 전개를 통해 반데르발스 방정식이 고차 비리얼 계수를 상수로 고정함으로써 발생하는 구조적 문제를 확인했다. 이로 인해 쌍극자-쌍극자 상호작용의 온도 의존성과 다체 충돌의 배체부피 겹침 효과를 반영하지 못한다는 것을 파악하였다.

이를 개선하기 위해 $a(T) = a_0 + a_1/T$, $b(P) = b_0 + b_1P + b_2/P$ 형태의 새로운 함수를 제안하였다. 실제 기체 데이터로 함수를 피팅한 결과 중간압 구간어 평균 99% 수준의 오차 감소율을 확인하였다.

마지막으로 a_1 이 분자간 상호작용의 종류에 따라 변화한다는 것을 확인하였고, 분산력 기체에서는 a_1/a 가 약 77.5K로 일정하고, 방향성 인력이 있는 기체에서 이 비율이 증가하는 경향을 보인다는 것을 알 수 있었다.

7. 느낀점

처음 탐구를 시작할 때에는 단순히 반데르발스 방정식이 얼마나 잘 맞는지 확인해보는 정도로 시작을 했었는데, 더 깊이 분석을 진행해볼수록 그 안에서 다양한 분자간 상호작용들이 얹혀 있다는 것을 알게 되었다.

특히 a 와 b 를 상수로 두는 것에 의문을 가지지 않고 받아들이고 사용했던 것 같은데, 데이터를 통해 직접 역산해보니 온도와 압력에 따라 실제로 변화한다는 점이 신기했다. 또한 $b(P)$ 를 어떠한 함수로 근사할지 고민하다가 단순 선형 근사보다 P 에 관한 항과 $1/P$ 에 관한 항을 둘 다 두는 형태가 가장 정확하다는 점을 찾아낸 과정 속에서 단순히 근사라고 해서 아무런 근거 없이 근사를 하면 안된다는 것을 깨달았고, 화학적/물리적 근거를 바탕으로 근사식을 세워야 한다는 것을 알게 되었다.

8. 향후 발전 방향

현재 분산력 기체에서는 $a_1 \approx 77.5 \times a$ 라는 근사식을 통해 a_1 의 값을 계산할 수 있지만, 쌍극자-쌍극자 상호작용이나 수소결합이 크게 관여하는 분자에 대해서는 계산이 어렵다. 향후에는 분극률 α , 이온화 에너지 I , 쌍극자모멘트 μ 를 모두 고려하여 a_0 와 a_1 을 분자 특성으로부터 예측하기 위한 방법을 탐구해볼 예정이다. 이를 통해 추후에는 모든 기체 분자에 대한 실험 데이터 없이도 분자의 구조만으로 상태방정식의 인자들을 추정할 수 있을 것이고, 해당 기체의 거동을 실험 데이터 없이 예측할 수 있을 것이다.

또한 본 탐구에서는 단일 성분 기체만을 다뤘다. 그렇기 때문에 분자간 상호작용을 고려할 때 상호작용하는 두 대상 분자가 모두 동일한 물리적/화학적 성질을 가진다는 가정 하에 통계역학적으로 유도하였다. 하지만 혼합 기체에서는 서로 다른 분자 간의 교차 상호작용이 발생하기 때문에 $\alpha(T)$ 가 단순히 T에만 의존하는 것이 아니라 기체 조성에도 의존하게 된다. 그렇기에 향후에는 혼합 규칙을 도입하여 기체방정식을 확장해보려 한다.

9. 참고문헌

- | NIST WebBook (실제 기체 PVT 데이터)
- | van der Waals, J.D. (1873). *Over de Continuïteit van den Gas- en Vloeistofoestand*.
- | Atkins, P. & de Paula, J. *Physical Chemistry* (10th ed.)
- | Prausnitz, J.M. et al. *Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria* (3rd ed.)